# MMAT105 Genel Matematik

Hafta 7 Ders Notu: Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer

2026–2027 Güz

**Bu notun kullanımı.** Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır. En sondaki **karma tekrar** bölümü ara sınava hazırlık içindir; 1–7. haftaların konularını bir arada içerir.

## 1. Eşitsizlik ve Aralık Gösterimi

**Semboller ve aralıklar**

$a < b$ reel sayılar ve $x$ bir reel sayı olmak üzere:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $a < x < b$ | $(a, b)$ | açık aralık | $x \geq a$ | $[a, \infty)$ |
| $a \leq x \leq b$ | $[a, b]$ | kapalı aralık | $x > a$ | $(a, \infty)$ |
| $a \leq x < b$ | $[a, b)$ | yarı açık | $x \leq a$ | $(-\infty, a]$ |
| $a < x \leq b$ | $(a, b]$ | yarı açık | $x < a$ | $(-\infty, a)$ |

Sayı doğrusunda dahil olan uç dolu yuvarlak ($\bullet$), dahil olmayan uç boş yuvarlak ($\circ$) ile gösterilir.

**Dikkat**

$\infty$ bir sayı değildir; $-\infty$ ve $\infty$ yanında parantez daima açıktır. $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

**Örnek 1.** $A = [-2, 3)$ ve $B = (0, 5]$ aralıkları veriliyor. $A$ ile $B$'nin ortak kısmını (kesişimini) ve birleşimini aralık olarak yazınız.

**Çözüm.** $A$: 

$B$: 


Ortak kısım: hem $x < 3$ hem $x > 0 \Rightarrow A \cap B = (0, 3)$. Birleşim: $A \cup B = [-2, 5]$.

## 2. Eşitsizliğin Özellikleri ve Birinci Dereceden Eşitsizlikler

**Özellikler**

$a < b$ olsun.

- Her iki tarafa aynı sayı eklenir veya çıkarılır: $a + c < b + c$.
- $c > 0$ ile çarpma/bölmede yön korunur: $ac < bc$. $c < 0$ ile çarpma/bölmede yön **değişir**: $ac > bc$.
- Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa **toplanır**: $a < b$ ve $c < d \Rightarrow a + c < b + d$. Taraf tarafa çıkarma veya bölme yapılamaz.
- $a$ ile $b$ aynı işaretli ise ($0 < a < b$ veya $a < b < 0$): $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.
- $ax + b < 0$ tipindeki eşitsizlik denklem gibi çözülür; negatif sayıyla çarpma/bölmede yön çevrilir. Çift eşitsizlikte ($m < ax + b \leq n$) işlemler üç tarafa birden uygulanır.

**Sık yapılan hatalar**

$-3x < 12 \Rightarrow x > -4$ (yön değişir). $5 < 6$ ve $1 < 4$ iken $5 - 1 < 6 - 4$ *yanlıştır*. $x - 3 < x + 1$ gibi $x$'lerin sadeleştiği durumda sonuç ya $\mathbb{R}$ ya da $\varnothing$ olur.

**Örnek 2.** $a < b < 0$ olduğuna göre $a^2$ ile $b^2$ ve $\dfrac{1}{a}$ ile $\dfrac{1}{b}$ sayılarını sıralayınız.

**Çözüm.** $a < b < 0$ ise $a$, sıfıra $b$'den daha uzaktır; karesi daha büyüktür: $a^2 > b^2$.
$a$ ve $b$ aynı işaretli olduğundan ters alınınca yön döner: $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.
Kontrol: $a = -3$, $b = -2$: $9 > 4$ ve $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$ ✓

**Örnek 3.** $\dfrac{2x+1}{3} - \dfrac{x-2}{4} \geq 2$ eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı kaçtır?

**Çözüm.** Her terimi 12 ile çarpalım: $4(2x+1) - 3(x-2) \geq 24 \Rightarrow 8x + 4 - 3x + 6 \geq 24 \Rightarrow 5x \geq 14 \Rightarrow x \geq \dfrac{14}{5} = 2{,}8$.
En küçük tam sayı: 3.

**Örnek 4.** $2(x-3) - 5 > 4x + 1$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Bu eşitsizliği sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

**Çözüm.** $2x - 11 > 4x + 1 \Rightarrow -2x > 12$. $-2$'ye bölünce yön değişir: $x < -6$.
ÇK $= (-\infty, -6)$; en büyük tam sayı $-7$.

**Örnek 5.** $-4 < 5 - 3x \leq 11$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz ve sayı doğrusunda gösteriniz.

**Çözüm.** Üç taraftan 5 çıkaralım: $-9 < -3x \leq 6$. $-3$'e bölünce iki yön de değişir: $3 > x \geq -2$, yani $-2 \leq x < 3$.
ÇK $= [-2, 3)$




**Örnek 6.** $3x - 1 > 5$ ve $2x + 3 \leq 15$ eşitsizliklerini **birlikte** sağlayan kaç tam sayı vardır?

**Çözüm.** $3x > 6 \Rightarrow x > 2$; $2x \leq 12 \Rightarrow x \leq 6$. Ortak çözüm: $2 < x \leq 6$, yani $(2, 6]$.
Tam sayılar: $3, 4, 5, 6 \Rightarrow 4$ tane.

## 3. Tam Sayı Değerleri ve Değer Aralığı

**Sayma ve aralık kurma**

- $a < b$ tam sayıları için: $[a, b]$'de $b - a + 1$, $(a, b)$'de $b - a - 1$, $[a, b)$ ve $(a, b]$'de $b - a$ tam sayı vardır.
- Bir ifadenin aralığı, $x$'in aralığından adım adım kurulur (negatifle çarpınca yön değişir).
- $x + y$: aralıklar toplanır. $x - y$: $-y$'nin aralığı bulunur, $x$'inkiyle toplanır.
- $x \cdot y$: uç değerlerin dört çarpımından en küçüğü ve en büyüğü alınır.
- $x^2$: aralık 0'ı içeriyorsa en küçük değer 0'dır (dahil); en büyük değer, sıfıra en uzak ucun karesidir.

**Dikkat**

$x, y$ **tam sayı** ise önce alabilecekleri değerler listelenir; en büyük/en küçük değer bu listelerden seçilir. $x$ reel ise uç dahil değilse o değer alınamaz.

**Örnek 7.** $-1 \le x < 3$ ise $4 - 2x$ ifadesi hangi aralıktadır? Kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

**Çözüm.** $-2$ ile çarpalım: $2 \ge -2x > -6$, yani $-6 < -2x \le 2$. 4 ekleyelim: $-2 < 4 - 2x \le 6$, yani $(-2, 6]$.
Tam sayı değerleri: $-1, 0, \ldots, 6 \Rightarrow 6 - (-2) = 8$ tane.

**Örnek 8.** $1 < x < 4$ ve $2 < y < 5$ ise $2x - 3y$ hangi aralıktadır? $x$ ve $y$ tam sayı ise $2x - 3y$'nin en büyük ve en küçük değeri kaçtır?

**Çözüm.** $2 < 2x < 8$ ve $-15 < -3y < -6$; toplarsak $-13 < 2x - 3y < 2$.
Tam sayılar için $x \in \{2, 3\}$, $y \in \{3, 4\}$: en büyük $2 \cdot 3 - 3 \cdot 3 = -3$, en küçük $2 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = -8$.

**Örnek 9.** $-2 < x < 3$ ve $1 < y < 4$ ise $x \cdot y$ hangi aralıktadır?

**Çözüm.** Uç çarpımlar: $(-2) \cdot 1 = -2$, $(-2) \cdot 4 = -8$, $3 \cdot 1 = 3$, $3 \cdot 4 = 12$. En küçük $-8$, en büyük 12; uçlar dahil değil:

$$-8 < x \cdot y < 12$$

## 4. Mutlak Değer: Tanım ve Özellikler

**Tanım ve özellikler**

$$|x| = \begin{cases} x, & x \ge 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad |x - a| : \ x \text{ ile } a \text{ arasındaki uzaklık}$$

$|x| \ge 0$, $|-x| = |x|$, $|x - y| = |y - x|$, $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$, $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ $(y \ne 0)$. Üçgen eşitsizliği: $|x + y| \le |x| + |y|$.
**İşareti bilinen ifade:** $A \ge 0$ ise $|A| = A$; $A < 0$ ise $|A| = -A$.

**Dikkat**

$|-x| = x$ yalnızca $x \ge 0$ iken doğrudur. $|3 - x|$ içerisi negatifse $-(3 - x) = x - 3$ yazılır; parantezi unutmayın.

**Örnek 10.** $a=-3$ ve $b=5$ için $|a|-|b|+|a-b|-|b-a|$ kaçtır?

**Çözüm.** $|a-b|=|b-a|$ olduğundan son iki terim birbirini götürür: $|-3|-|5|=3-5=-2$.

**Örnek 11.** $a<b<0<c$ olduğuna göre $|a-b|+|c-a|-|b-c|$ ifadesinin eşiti nedir?

**Çözüm.** $a-b<0 \Rightarrow |a-b|=b-a$; $\quad c-a>0 \Rightarrow |c-a|=c-a$; $\quad b-c<0 \Rightarrow |b-c|=c-b$.

$$(b-a)+(c-a)-(c-b)=2b-2a$$

Kontrol: $a=-3,\ b=-1,\ c=2$: $2+5-3=4$ ve $2(-1)-2(-3)=4$ ✓

**Örnek 12.** $2<x<5$ olduğuna göre $|x-2|+|x-5|-|x|$ ifadesinin eşiti nedir?

**Çözüm.** $x-2>0,\ x-5<0,\ x>0$: $\quad (x-2)+(5-x)-x=3-x$. $\quad$ Kontrol: $x=3$: $1+2-3=0=3-3$ ✓

## 5. Mutlak Değerli Denklemler

**Denklemler**

$|ax+b|=c$: $\ c>0$ ise $ax+b=c$ veya $ax+b=-c$; $\ c=0$ ise $ax+b=0$; $\ c<0$ ise ÇK $=\varnothing$.
$|f(x)|=|g(x)| \ \Rightarrow \ f(x)=g(x)$ veya $f(x)=-g(x)$.
Sağ taraf $x$ içeriyorsa ($|f(x)|=g(x)$) bulunan kökler denklemde **mutlaka kontrol edilir**.

**Örnek 13.** $|3x-4|=5$ denkleminin kökleri çarpımı kaçtır?

**Çözüm.** $3x-4=5 \Rightarrow x=3$; $\quad 3x-4=-5 \Rightarrow x=-\dfrac{1}{3}$. $\quad$ Kökler çarpımı: $3\cdot\left(-\dfrac{1}{3}\right)=-1$.

**Örnek 14.** $|2x-1|=|x+4|$ denkleminin kökleri toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $2x-1=x+4 \Rightarrow x=5$; $\quad 2x-1=-(x+4) \Rightarrow 3x=-3 \Rightarrow x=-1$.
Kontrol: $|9|=|9|$, $\ |-3|=|3|$. Kökler toplamı: $5+(-1)=4$.

**Örnek 15.** $|x-2|+2x=7$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

**Çözüm.** $x\geq 2$ ise $|x-2|=x-2$: $\ x-2+2x=7 \Rightarrow x=3$ $\ (3\geq 2$, uygun).
$x<2$ ise $|x-2|=2-x$: $\ 2-x+2x=7 \Rightarrow x=5$ $\ (5<2$ değil, **uygun değil**).
ÇK $=\{3\}$. Kontrol: $|1|+6=7$ ✓

## 6. Mutlak Değerli Eşitsizlikler

**Eşitsizlikler**

$b>0$ olmak üzere:
$|x-a|<b \ \Rightarrow \ a-b<x<a+b$ $\quad$ ($a$'ya uzaklığı $b$'den küçük olanlar)
$|x-a|>b \ \Rightarrow \ x<a-b$ veya $x>a+b$ $\quad$ ($a$'ya uzaklığı $b$'den büyük olanlar)
$|ax+c|\leq b \ \Rightarrow \ -b\leq ax+c\leq b$. $\quad m\leq|f(x)|<n$ tipinde iki eşitsizlik ayrı çözülüp ortak kısım alınır.

**Dikkat**

$|f(x)| <$ negatif sayı $\Rightarrow \varnothing$; $\quad |f(x)| \geq$ negatif sayı $\Rightarrow \mathbb{R}$; $\quad |f(x)| \leq 0 \Rightarrow f(x) = 0$.

**Örnek 16.** $|x-4| \leq 3$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların sayısı ve toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $-3 \leq x-4 \leq 3 \Rightarrow 1 \leq x \leq 7$. Tam sayılar $1, \ldots, 7$: 7 tane; toplam $\dfrac{7 \cdot 8}{2} = 28$.

**Örnek 17.** $-10 \leq x \leq 10$ olan tam sayılardan kaç tanesi $|2x+3| > 5$ eşitsizliğini **sağlamaz**?

**Çözüm.** Sağlamayanlar $|2x+3| \leq 5$ olanlardır: $-5 \leq 2x+3 \leq 5 \Rightarrow -8 \leq 2x \leq 2 \Rightarrow -4 \leq x \leq 1$.
Tam sayılar $-4, -3, -2, -1, 0, 1 \Rightarrow 6$ tane.

**Örnek 18.** $1 < |x+2| \leq 4$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $|x+2| \leq 4 \Rightarrow -6 \leq x \leq 2$. $\quad |x+2| > 1 \Rightarrow x < -3$ veya $x > -1$.
Ortak tam sayılar: $-6, -5, -4,\ 0, 1, 2$. Toplam: $-15 + 3 = -12$.

**Örnek 19.** $|x-a| < b$ eşitsizliğinin çözüm kümesi $(-3, 9)$ ise $a$ ve $b$ kaçtır?

**Çözüm.** Çözüm $a-b < x < a+b$ biçimindedir: $a-b = -3$, $a+b = 9$. Taraf tarafa toplarsak $2a = 6 \Rightarrow a = 3$, $b = 6$.
Yorum: $a$, aralığın orta noktası; $b$, aralık uzunluğunun yarısıdır.

## 7. Özet: Formül Kartı

| Konu | Formül / Kural |
|---|---|
| Aralık | $a < x \leq b \Leftrightarrow (a, b]$; $\infty$ yanında parantez açık |
| Negatifle çarpma/bölme | eşitsizliğin yönü değişir |
| Taraf tarafa | aynı yönlüler toplanır; çıkarılmaz, bölünmez |
| Ters alma | $a, b$ aynı işaretli, $a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ |
| Tam sayı sayısı | $[a, b]$: $b-a+1$; $(a, b)$: $b-a-1$; yarı açık: $b-a$ |
| İki değişken | $x-y$: $x+(-y)$; $x \cdot y$: dört uç çarpımı; 0 aralıkta ise $\min x^2 = 0$ |
| Mutlak değer | $\lvert A\rvert = A$ $(A \geq 0)$, $\lvert A\rvert = -A$ $(A < 0)$; $\lvert x-a\rvert$: uzaklık |
| $\lvert ax+b\rvert = c$ | $c > 0$: iki kök; $c = 0$: tek kök; $c < 0$: $\varnothing$ |
| $\lvert x-a\rvert < b$ | $a-b < x < a+b$ |
| $\lvert x-a\rvert > b$ | $x < a-b$ veya $x > a+b$ |

## 8. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

**Alıştırma 1.** $\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{x-3}{5} < 2$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

**Çözüm.** Paydaların EKOK'u 10; her terimi 10 ile çarpalım ($10 > 0$, yön korunur):

$$5(x+1) - 2(x-3) < 20 \;\Rightarrow\; 5x + 5 - 2x + 6 < 20 \;\Rightarrow\; 3x + 11 < 20 \;\Rightarrow\; 3x < 9 \;\Rightarrow\; x < 3$$

3 dahil değil $\Rightarrow$ en büyük tam sayı 2.

**Alıştırma 2.** $4 - x \geq 2x - 11$ ve $x > -3$ eşitsizliklerini birlikte sağlayan kaç tam sayı vardır?

**Çözüm.** $4 + 11 \geq 2x + x \Rightarrow 15 \geq 3x \Rightarrow x \leq 5$. İkinci koşul $x > -3$. Ortak çözüm: $-3 < x \leq 5$, yani $(-3, 5]$.




Tam sayılar: $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \Rightarrow 5 - (-3) = 8$ tane.

**Alıştırma 3.** $3 < x < 7$ ve $-2 < y < 4$ ise $x + y$ ve $x - y$ hangi aralıklardadır?

**Çözüm.** $x + y$: aralıklar taraf tarafa toplanır: $3 + (-2) < x + y < 7 + 4 \Rightarrow 1 < x + y < 11$.
$x - y$: önce $y$'nin aralığını $-1$ ile çarpalım (yön değişir): $-4 < -y < 2$. Sonra $x$ ile toplayalım:

$$3 + (-4) < x - y < 7 + 2 \;\Rightarrow\; -1 < x - y < 9$$

**Alıştırma 4.** $-3 < x < 2$, $-1 < y < 5$ ve $x, y$ tam sayılardır. $x \cdot y$'nin en küçük ve en büyük değeri kaçtır?

**Çözüm.** $x \in \{-2, -1, 0, 1\}$, $\quad y \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ($y$ hiç negatif değil).
En küçük: çarpımın negatif olması için $x$ negatif olmalı; $|x|$ ve $y$ en büyük seçilir: $x = -2$, $y = 4$ $\Rightarrow -8$.
En büyük: çarpım pozitif olmalı; bunun için $x = 1$ (tek pozitif değer) ve $y = 4$: $1 \cdot 4 = 4$.

**Alıştırma 5.** $a < 0 < b$ olduğuna göre $|a - b| - |b| - |2a|$ ifadesinin eşiti nedir?

**Çözüm.** $a - b < 0 \Rightarrow |a - b| = b - a$; $\quad b > 0 \Rightarrow |b| = b$; $\quad 2a < 0 \Rightarrow |2a| = -2a$.

$$(b - a) - b - (-2a) = b - a - b + 2a = a$$

Kontrol: $a = -1,\ b = 2$: $|-3| - |2| - |-2| = 3 - 2 - 2 = -1 = a$ ✓

**Alıştırma 6.** $|x + 2| = |x - 6|$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

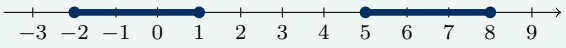
**Çözüm.** $x + 2 = x - 6 \Rightarrow 2 = -6$: olanaksız, bu durumdan kök gelmez.
$x + 2 = -(x - 6) \Rightarrow x + 2 = -x + 6 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$. Kontrol: $|4| = |-4|$ ✓ ÇK $= \{2\}$.
Uzaklık yorumu: $x$'in $-2$'ye ve 6'ya uzaklıkları eşit $\Rightarrow$ $x$ orta noktadır: $\dfrac{-2 + 6}{2} = 2$.

**Alıştırma 7.** $-5 \le x \le 5$ olan tam sayılardan kaç tanesi $|3x-1| \ge 8$ eşitsizliğini sağlar?

**Çözüm.** $3x-1 \ge 8 \Rightarrow 3x \ge 9 \Rightarrow x \ge 3$ veya $3x-1 \le -8 \Rightarrow 3x \le -7 \Rightarrow x \le -\dfrac{7}{3} \approx -2{,}33$.
$[-5,5]$'teki tam sayılardan: $x \ge 3$ için $3,4,5$; $x \le -\frac{7}{3}$ için $-5,-4,-3$ ($-2$ sağlamaz: $|-7| = 7 < 8$).
Toplam 6 tane.

**Alıştırma 8.** $2 \le |x-3| \le 5$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların sayısı ve toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $|x-3| \le 5 \Rightarrow -5 \le x-3 \le 5 \Rightarrow -2 \le x \le 8$.
$|x-3| \ge 2 \Rightarrow x-3 \ge 2$ veya $x-3 \le -2 \Rightarrow x \ge 5$ veya $x \le 1$.
Ortak kısım: $[-2,1] \cup [5,8]$




Tam sayılar: $-2,-1,0,1,5,6,7,8 \Rightarrow 8$ tane; toplam $(-2)+26 = 24$.

## 9. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

**1.** $\{x \in \mathbb{R} : -3 \le x < 5\}$ kümesini aralık gösterimiyle yazınız. $(-\infty, 2]$ aralığını eşitsizlikle ifade ediniz.

**2.** $5x - 3 \le 2x + 9$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

**3.** $7 - 2x > 3(x-1)$ eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir?

**4.** $-2x + 7 \ge 1$ eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır? ($\mathbb{N} = \{0,1,2,\dots\}$)

**5.** $-5 < 2x + 3 \le 11$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bunların toplamı kaçtır?

**6.** $-1 < a < 3$ ise $5 - 2a$ hangi aralıktadır?

**7.** $-4 < x < 3$ ise $x^2$ hangi aralıktadır?

**8.** $|-6| - |4-9| + |-2| \cdot |3|$ işleminin sonucu kaçtır?

**9.** $x < -1$ olduğuna göre $|x+1| + |x-3|$ ifadesinin eşiti nedir?

**10.** $|4x - 2| = 10$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

**11.** $|x-5| < 3$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların sayısı ve toplamı kaçtır?

**12.** $|x-a| \le b$ eşitsizliğinin çözüm kümesi $[-1,7]$ ise $a \cdot b$ kaçtır?

### Cevap Anahtarı

**1.** $[-3,5)$; $x \le 2$.
**2.** $3x \le 12 \Rightarrow x \le 4$; $(-\infty, 4]$.
**3.** $10 > 5x \Rightarrow x < 2$; $(-\infty, 2)$.
**4.** $-2x \ge -6 \Rightarrow x \le 3$: $0,1,2,3 \Rightarrow 4$ tane.
**5.** $-4 < x \le 4$: $-3,\dots,4$; 8 tane, toplam 4.
**6.** $-6 < -2a < 2 \Rightarrow -1 < 5-2a < 7$; $(-1,7)$.
**7.** 0 aralıkta, en uzak uç $-4$: $[0,16)$.
**8.** $6 - 5 + 2 \cdot 3 = 7$.
**9.** $-(x+1) + (3-x) = 2 - 2x$.
**10.** $4x - 2 = \pm 10 \Rightarrow x = 3$ veya $x = -2$; $\{-2, 3\}$.
**11.** $2 < x < 8$: $3,\dots,7$; 5 tane, toplam 25.
**12.** $a - b = -1$, $a + b = 7 \Rightarrow a = 3$, $b = 4$; $a \cdot b = 12$.

## 10. Ara Sınava Hazırlık: Karma Tekrar (Hafta 1–7)

K5, K6, K8 ve K12'nin çözümü sorunun altında, diğerlerinin cevabı bölüm sonundadır.

**K1.** *(Hafta 1)* $5 - 2 \cdot (3 - 7) + (-2)^3 \div 4$ işleminin sonucu kaçtır?

**K2.** *(Hafta 1)* $\frac{8!}{6! \cdot 2!} + 0!$ işleminin sonucu kaçtır?

**K3.** *(Hafta 2)* 360 sayısının kaç tane pozitif tam böleni vardır?

**K4.** *(Hafta 2)* Bir doğal sayı 7'ye bölündüğünde bölüm 12'dir. Kalan alabileceği en büyük değeri aldığında bölünen sayı kaçtır?

**K5.** *(Hafta 3)* Dört basamaklı $\overline{3a5b}$ sayısı 45 ile tam bölünmektedir. $a$'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $45 = 5 \cdot 9$: 5'e bölünme $\Rightarrow b \in \{0, 5\}$; 9'a bölünme $\Rightarrow 8 + a + b$ dokuzun katı.
$b = 0$: $8 + a \in \{9, 18\} \Rightarrow a = 1$ ($a = 10$ rakam değil); $b = 5$: $13 + a = 18 \Rightarrow a = 5$ (3150, 3555).
$a$ değerlerinin toplamı: $1 + 5 = 6$.

**K6.** *(Hafta 3)* 18 ile de 24 ile de bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük iki basamaklı doğal sayı kaçtır?

**Çözüm.** $N - 5$, $18 = 2 \cdot 3^2$ ve $24 = 2^3 \cdot 3$'ün ortak katı: EKOK $= 2^3 \cdot 3^2 = 72$, $N = 72k + 5$.
$k = 0 \Rightarrow N = 5$ (tek basamaklı); $k = 1 \Rightarrow N = 77$. Kontrol: $77 = 18 \cdot 4 + 5 = 24 \cdot 3 + 5$ ✓

**K7.** *(Hafta 4)* $\dfrac{0{,}6 + \frac{2}{5}}{1{,}25 - \frac{3}{4}}$ işleminin sonucu kaçtır?

**K8.** *(Hafta 4)* $a = \dfrac{3}{4}$, $b = \dfrac{5}{7}$, $c = \dfrac{7}{9}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

**Çözüm.** 1'e uzaklıklar: $1 - a = \frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, $1 - b = \frac{2}{7}$, $1 - c = \frac{2}{9}$. Paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür: $\frac{2}{9} < \frac{2}{8} < \frac{2}{7}$.
1'e en yakın olan en büyüktür $\Rightarrow b < a < c$. (Kontrol: $a = \frac{189}{252}$, $b = \frac{180}{252}$, $c = \frac{196}{252}$.)

**K9.** *(Hafta 5)* $\dfrac{x - 2}{3} + \dfrac{x + 1}{2} = 4$ denkleminin çözümü nedir?

**K10.** *(Hafta 6)* $2x + y = 11$ ve $x - y = 1$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

**K11.** *(Hafta 7)* $-3 < 2x - 5 \leq 7$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır?

**K12.** *(Hafta 7)* $|2x - 3| \leq 5$ eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır?

**Çözüm.** $-5 \leq 2x - 3 \leq 5$. Üç tarafa 3 ekleyelim: $-2 \leq 2x \leq 8$; 2'ye bölelim: $-1 \leq x \leq 4$.
Tam sayılar: $-1, 0, 1, 2, 3, 4$. Toplam: $-1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 9$.

### Karma Tekrar Cevapları (çözümü verilmeyenler)

**K1.** $5 - 2 \cdot (-4) + (-8) \div 4 = 5 + 8 - 2 = 11$.
**K2.** $\frac{8 \cdot 7}{2} + 1 = 28 + 1 = 29$.
**K3.** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$: $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$.
**K4.** En büyük kalan 6: $7 \cdot 12 + 6 = 90$.
**K7.** $(0{,}6 + 0{,}4) \div (1{,}25 - 0{,}75) = 1 \div 0{,}5 = 2$.
**K9.** 6 ile çarp: $2x - 4 + 3x + 3 = 24 \Rightarrow x = 5$.
**K10.** Topla: $3x = 12 \Rightarrow x = 4$, $y = 3$; $x \cdot y = 12$.
**K11.** $2 < 2x \leq 12 \Rightarrow 1 < x \leq 6$: 5 tane.

Gelecek hafta: ARA SINAV (Hafta 1–7 konuları).